

11.06.2024

Übungsblatt 7

Hinweis:

Speichern Sie Ihre Lösungen bis spätestens **Dienstag 18.06.2024, 18:00 Uhr** auf Ihrem Gruppen-Übungsserver `scilab-00???.cs.uni-kl.de` im Ordner `/home/lamp/htdocs/ex07` ab.

Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die **Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen**.

Bitte geben Sie bei jeder Abgabe mit an **welche Gruppenmitglieder*innen aktiv an der Bearbeitung des aktuellen Übungsblattes mitgewirkt haben**. Fügen Sie dazu dem auf OLAT hochzuladenden ZIP-File eine zusätzliche Datei "TeamBlatt7.txt" mit den Namen der aktiven Gruppenmitglieder*innen hinzu.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

Viel Erfolg!

1. Aufgabe: Formulare und Cookies

(6*1=6 P)

Implementieren Sie auf Ihrem Gruppenserver eine PHP-Seite `B7A1.php` im Verzeichnis `/home/lamp/htdocs/`.

- a) Geben Sie wie in der Vorlesung gezeigt den Inhalt der Arrays aus `$_GET`, `$_POST`, `$_COOKIE` und `$_SERVER` sicher (also geschützt vor unerwünschten Inhalten) auf die Webseite aus.
- b) Identifizieren Sie nun die Elemente, mit denen Sie folgende Daten ausgeben können:
„Client: IP-Adresse ist ... auf Port Der Browser heißt ...“
Integrieren Sie die Ausgabe des Satzes mit den Werten in die Seite unter der Überschrift „Client-Daten“.
- c) Über einen Button kann der Nutzer nun auch Informationen über den Server erhalten. Fügen Sie den Button „Details anzeigen“ hinzu. Beim Drücken wird dann die selbe URL (nun mit GET-Parametern) aufgerufen. (Tipp: `action=' '`)
- d) Der Benutzer erhält dann folgende zusätzlichen Informationen:

„Server: IP-Adresse ist ..., Hostname Webserver-Software ist“

Integrieren Sie die Ausgabe des Satzes mit den Werten in die Seite unter der Überschrift „Server-Daten“.

- e) Machen Sie die Ausgabe von `$_SERVER` nun davon abhängig, ob das Cookie „debug“ gesetzt ist und einen Wert hat, den PHP als True interpretiert:

```
if (@$_COOKIE['debug']) { ... }
```

Testen Sie die korrekte Funktion, indem Sie mit Firebug ein entsprechendes Cookie setzen.

- f) Bauen Sie in die Seite einen weiteren Button „Debug-Modus umschalten“ ein, mit dem ein POST-Request an den Server geschickt werden kann, um das Cookie umzuschalten (also $1 \rightarrow 0$ bzw. $0 \rightarrow 1$).

Das Setzen eines Cookies erfolgt über die Funktion `setcookie($name, $value)`.

(Hinweis: Beachten Sie, dass diese Funktion nur vor der ersten Ausgabe der Seite sicher funktioniert. Realisieren Sie diese Funktion also ganz oben im PHP-Script.)

2. Aufgabe: Semantische URL

(2+4= 6P)

- a) Erläutern Sie was die folgende Apache-Konfigurations-Regel bewirkt:

```
<Directory "/htdocs/world/">
    FallbackResource /world/index.php
</Directory>
```

Was passiert bei diesen URL-Zugriffen aufgrund der obigen Regel?

```
http://scilab-42/world/europe/germany
http://scilab-42/world/asia/china
http://scilab-42/htdocs/world/europe/
http://scilab-42/moon/maria
```

- b) Gegeben ist die folgende Beispiel-URL:

```
http://scilab-42/zitat/Der/Apfel/faellt/nicht/weit/vom/Stamm
```

Entwerfen Sie eine `.htaccess` Datei mit einer sinnvollen `FallbackResource` und ein PHP-Programm `zitate.php`, das Zitate aus der URL extrahiert und diese im Browser anzeigt.

3. Aufgabe: PHP-Sessionmanagement (6 P)

Entwickeln Sie in der Datei `B7A3a.php` und `B7A3b.php` den PHP-Programmcode, um auf jeder HTML-Seite die Zahl der bisherigen Seitenanfragen eines Benutzers mit anzuzeigen.

- a) Nutzen Sie `$_COOKIE`.
- b) Nutzen Sie `$_SESSION`.

Die Cookies / Sessioncookies sollen nach 3 Minuten ohne Nutzung automatisch verfallen.

Erklären Sie, wann (und warum) der 3-Minuten-Timeout jeweils zurück gesetzt wird?

Für Fortgeschrittene: Was passiert wenn Server und Client in verschiedenen Zeitzonen liegen?

4. Aufgabe: Datenbankzugriff per PHP (12 P)

Hinweis: Sichern Sie regelmäßig die Datenbank „uni“ in den Unterordner `~/bak/`.
(siehe Blatt 4 Aufgabe 1)

Implementieren Sie im Ordner `~/htdocs/ex07/uni.php` folgendes PHP-Programm:

- a) Bauen Sie mit PHP eine Verbindung zur Datenbank „uni“ auf.
- b) Informieren Sie den Aufrufer der Seite über den erfolgreichen Verbindungsaufbau bzw. über eventuell aufgetretene Fehler.
- c) Hinterlegen Sie die DB-Zugangsdaten in einem separaten php-File außerhalb des `htdocs`-Verzeichnisses. Nutzen Sie dazu das in der Vorlesung vorgestellte Konzept. Ist es allgemein sinnvoll diesem Dateinamen die Endung `„.php“` zu geben bzw. ihn mit `„.ht“` beginnen zu lassen? (Warum?)
- d) Geben Sie nun als HTML-Tabelle die Namen und Vornamen aller Studierenden aus.
- e) Geben Sie als Komma-separierte-Liste in einer weiteren Spalte alle aktuellen Vorlesungen des Studierenden aus.
- f) Wird zusätzlich über die URL ein GET-Parameter „matrikelnr“ übermittelt
Beispiel-URL: `http://scilab-00??/ex07/uni.php?matrikelnr=10001`
so werden nur die Daten dieses Studenten ausgegeben.
Wird die Matrikelnummer nicht gefunden, so wird anstatt der Tabelle ein entsprechender Hinweis „Studierender mit Matrikelnummer ????? nicht vorhanden!“ ausgegeben.
- g) *Für Fortgeschrittene:* Übermitteln Sie die Matrikelnummer des Studierenden statt dessen über eine *semantische URL*: `http://scilab-00??/ex07/stud/10001` und werten Sie diese aus.

- h) Erstellen Sie ein HTML-Formular, über das der Benutzer die Matrikelnummer direkt eingeben kann. Das Ziel des Formulars soll wieder das Skript selbst sein, also `/ex07/uni.php`.
- i) Nutzen Sie HTML5 und CSS3 um die Anfrage-Webseite optisch und funktional aufzuwerten.